

目 录

第 1 章 CANlink 协议	1
1.1 CANlink 基本	1
1.1.1 概述	1
1.1.2 说明	1
1.1.3 新增功能	2
1.2 CANlink 模式	2
1.2.1 三种模式	2
1.2.2 模式转换	3
1.3 指示灯	3
1.4 CANlink 远程帧 (0xD)	4
1.5 电子标签	4
1.6 CANlink 管理帧 (0x7)	4
1.6.1 启动节点 (01H)	4
1.6.2 停止节点 (02H)	5
1.6.3 地址冲突检测 (03H)	5
1.6.4 同步广播帧 (04H)	5
1.6.5 请求配置帧 (05H)	6
1.6.6 关闭节点 (06H)	6
1.7 CANlink 命令帧 (0x8)	6
1.7.1 读寄存器数据 (04H)	7
1.7.2 写寄存器数据 (05H)	7
1.7.3 读设备信息 (06H)	8
1.7.4 读设备状态 (故障) (07H) XXX	8
1.7.5 读 32 位寄存器数据 (14H)	9
1.7.6 写 32 位寄存器数据 (15H)	9
1.7.7 同步写寄存器 (21H)	10
1.7.8 命令异常响应帧 (ffH)	10
1.8 CANlink 配置帧 (0xA)	10
1.8.1 删除配置 (01H)	11
1.8.2 读配置信息 (03H)	11
1.8.3 数据帧接收配置 (10H)	11
1.8.4 数据传输配置 (8xH)	12
1.8.5 配置异常响应 (7fH)	12
1.9 CANlink 数据帧 (0xC)	13
1.10 CANlink 心跳帧 (0xE)	14
1.10.1 监测心跳帧 (01H)	14
1.10.2 节点心跳 (02H)	14
1.10.3 超时处理	15
1.11 CANlink 协议软件底层接口	15
附录 A	16
A.2 文件管理帧 (0xF)	16
A.2.1 读文件块	16

A.2.2	文件数据帧.....	16
A.2.3	读块结束帧.....	17
A.2.4	文件数据帧错误号.....	17

第1章 CANlink 协议

1.1 CANlink 基本

1.1.1 概述

CANlink 协议是汇川技术股份有限公司基于 CAN2.0 总线协议制订的 CAN 实时总线应用层协议。主要用于汇川技术产品 PLC、变频器、伺服控制器等产品之间实时控制与高速数据交互。

CANlink 应用层协议定义了远程帧、命令帧、配置帧、监测帧和数据帧 5 种帧结构。远程帧用于主机扫描 CANlink 设备，获取 CANlink 设备信息；命令帧和配置帧用来管理、配置网络；监测帧用来监测 CANlink 网络状态，数据帧用于不同设备之间的高速数据交换。CANlink 协议支持询问/应答与定时（条件）自动发送两种传输模式。

CANlink 仅使用 CAN2.0 扩展数据帧用作协议载体，29 位仲裁 ID，其它类型帧未作规定。 CAN 单帧最大长度：标准帧 $44 \sim 108 + 23 = 67 \sim 131$ 位，扩展帧 $64 \sim 128 + 28 = 92 \sim 156$ 位。

1.1.2 说明

1. 地址

CANlink 协议最大提供 8 位站址，可以使用的地址范围 1~245，地址“0”是广播地址不允许使用，246~255 地址保留。可以根据实际应用需要对高位地址裁剪，未使用位填“0”。

汇川产品地址范围“1~63”。

2. 设备

CANlink 协议设备节点、监测器、配置器

- 节点：具备 CANlink 协议规定基本特性的 CAN 设备；
- 监测器：能提供网络监测功能的节点（必须）；
- 配置器：提供网络配置功能的监测器（可选）；

节点是具备 CANlink 网络基本特性的设备，监测器用于检测 CANlink 网络通讯状态是必须的；配置器用于配置 CANlink 网络是可选的（使用固化配置网络可以不使用配置器）。

3. 速率

CANlink 支持波特率如表 1.1 所示建议使用 500kbps 为默认值；协议不具备速率出错检测检测机制，总线速率不一致结果不可预知。

表 1.1 波特率支持表

波特率	20Kbps	50Kbps	100Kbps	125Kbps	250Kbps	500Kbps（默认）	800Kbps	1Mbps
-----	--------	--------	---------	---------	---------	-------------	---------	-------

MCU 速率设置寄存器配置说明

4. 超时

CANlink 网络中“监测器”以设定心跳时间对“节点”广播监测心跳帧，“节点”以设定的心跳时间对“监测器”发送心跳。设备在超时时间内未收到心跳帧则报超时错误，超时时间是心跳时间的倍数（通过 1 位小数的数设置）默认心跳时间 1.5 倍。节点与监测器分别报监测器超时与节点超时。

节点在超时时间内未收到监测心跳帧称为“监测器超时”。

监测器在超时时间内未收到节点心跳帧称为“为节点超时”。

5. 网络负载率

CANlink 配置时需要根据网络承载能力确定配置, CANlink 协议推荐总线负载不超过 50%, 管理配置信息设备需要根据波特率对总线负载进行计算保证负载率。后台软件需要在客户编程配置时进行总线负载计算信息提示“小于 50%绿色”、“50%~75%黄色”、“75%~90%红色”、“大于 90%报错”。

负载率计算方法

6. CANlink 帧优先级

控制帧(0111b) ← 命令帧(1000b) ← 配置帧(1010b) ← 数据帧(1100b) ← 远程帧(1101b)
← 心跳帧(1110b)

高 ← 低

7. CAN 数据结构方式

CANlink 总线由于历史原因使用 32 位寄存器的高字节在前的表示方式。数据结构方式如表 1.2 所示, 芯片初始化时需要注意将芯片设置为高字节在前的发送方式。

表 1.2 CANlink 数据结构方式

芯片寄存器	MDL				MDH			
寄存器值	0x data0 data1 data2 data3				0x data4 data5 data6 data7			
CAN 数据	data0	data1	data2	data3	data4	data5	data6	data7
字节（8bit）	byte1	byte 2	byte 3	byte 4	byte 5	byte 6	byte 7	byte 8
CAN 数据	data0	data1	data2	data3	data7	data6	data5	data4
双字节（16bit）	Dbyte 1		Dbyte 2		Dbyte 3		Dbyte 4	
CAN 数据	0x data0data1		0x data2data3		0x data4data5		0x data6data7	
4 字节（32bit）	Qbyte1				Qbyte2			
CAN 数据	0x data0 data1 data2 data3				0x data4 data5 data6 data7			

1.1.3 新增功能

1. 地址冲突自检测
2. 从机热接入
3. 点对点传输
4. 点对多传输
5. 同步写寄存器操作

1.2 CANlink 模式

1.2.1 三种模式

CANlink 包含 3 种模式状态, 3 种模式支持的帧类型如表 1.3 所示, 不支持的帧类型将不响应。

表 1.3 模式支持的帧类型

	初始 (安全) 模式	配置模式	运行模式
远程帧	√	√	
管理帧	地址检测	√	√

命令帧	√	√	√
配置帧		√	
数据帧			√
心跳帧		√	√

1. 初始模式

设备初始化完成、处于安全锁定等待状态。该模式响应远程帧与地址冲突检测，并对外广播请求配置帧（8 秒间隔）。

2. 配置模式

在初始模式基础上，响应控制帧、命令帧与配置帧；对外发送心跳帧、超时检测执行（如支持）。

3. 运行模式

在配置模式基础上，数据帧传输配置运行，接收处理数据帧；配置帧不响应。

1.2.2 模式转换

CANlink 设备节点包含 3 种运行模式如图 1.1 所示，通过以下条件触发相互转换。

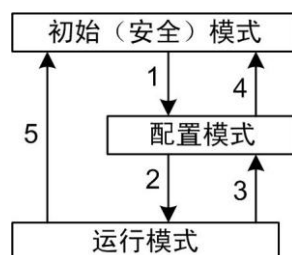


图 1.1 CANlink 模式切换图

1. 收到监测器扫描远程帧；
2. 接收执行启动节点命令；
3. 接收执行停止节点命令；
4. 节点报监测器心跳超时或通讯参数被修改；
5. 同上

1.3 指示灯

CANlink 协议推荐使用两个指示灯，直观显示 CANlink 总线状态。指示灯状态说明如表 1.4 所示。

表 1.4 CANlink 指示灯状态说明

指示灯	状态	说明
通讯（绿）	灭	CANlink 总线未连接或掉线
	亮	CANlink 建立连接成功（节点收到远程帧）
	闪烁(<=3Hz)	CANlink 通讯中，总线数据收/发 1 帧闪烁 1 次
	闪烁（5Hz）	标识监测器
故障（红）	灭	无故障
	亮	监测器超时（节点），无节点（监测器）
	闪烁（1Hz）	节点超时指某网络节点丢失或死机（监测器专用）

	闪烁（5Hz）	CANlink 地址设置冲突
--	---------	----------------

1.4 CANlink 远程帧（0xD）

监测器通过远程帧扫描 CANlink 网络的节点，并将监测器地址与心跳时间传输到节点。CANlink 网络中的所有节点必须响应监测器发的监测远程帧。上电网络稳定后，监测器通过远程帧扫描网络中节点。监测远程帧如表 1.5 所示，帧包含 29 位 CAN 仲裁场 ID，数据场长度为“4”，帧标识“1101B”。心跳时间设定节点心跳与监测心跳广播间隔时间。

节点收到远程帧后，复位自身 CANlink 通讯即停止配置信息运行，清零内部超时计数器，相关出错状态等，记录监测器地址，启动节点心跳。

表 1.5 CANlink 监测远程帧

CAN ID （29bit）					4 字节	
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	Dbyte 2
帧标识	问答标识	保留	目标节点	保留	心跳时间	监测器地址
1101B	1	ffH	xxH	ffH	xxxxH	yyH
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit	16bit

- 超时时间：心跳时间以 ms 为单位，范围“0~20'000”设置“0”表示不使用心跳检测；
- 监测器地址：低 8 位有效。

节点响应远程帧如表 1.6 所示，8 字节数据是产品电子标签主标签信息。远程帧错误节点将不响应。

表 1.6 CANlink 远程帧响应

CAN ID （29bit）					8 字节			
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	Dbyte 2	Dbyte 3	Dbyte 4
帧标识	问答标识	配置数	监测器地址	节点地址	主标签			
1101B	0	xxH	yyH	xxH				
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit	16bit	16bit	16bit

配置数：CANlink 节点支持的数据帧传输配置数，“0”表示节点不支持数据传输配置帧；

1.5 电子标签

电子标签详见电子标签说明。

1.6 CANlink 管理帧（0x7）

1.6.1 启动节点（01H）

启动节点由监测器发送通知节点启动配置运行，节点收到该帧后启动配置运行。启动节点可以指定节点也可以广播（广播地址 0）。启动节点帧格式如表 1.7 所示。

表 1.7 启动配置

CAN ID （29bit）				
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0

帧标识	问答标识	管理编码	目标节点	源节点
0111B	1 问	01H	xxH	yyH
0111B	0 答	01H	yyH	xxH
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit

1.6.2 停止节点（02H）

停止节点由监测器发送通知节点停止配置数据帧传输，节点收到该帧后停止数据帧传输与数据帧处理。停止节点可以指定节点也可以广播（广播地址 0），帧格式如表 1.8 所示。

表 1.8 停止运行

CAN ID （29bit）				
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0
帧标识	问答标识	管理编码	目标节点	源节点
0111B	1 问	02H	xxH	yyH
0111B	0 答	02H	yyH	xxH
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit

1.6.3 地址冲突检测（03H）

地址冲突检测用于测试网络中是否存在与自身地址相同的节点，设备节点上电初始化完成或修改站地址后执行地址冲突检测，地址重复将报故障并停止该节点一切 CANlink 总线活动。

地址检测帧格式如表 1.9 所示，收到该匹配的节点返回响应帧，节点接收到地址冲突检测响应帧表示该节点与其它节点地址冲突。节点地址冲突处理开放给应用层操作（建议给出故障提示）。

表 1.9 地址冲突检测

CAN ID （29bit）				
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0
帧标识	问答标识	管理编码	本节点地址	本节点地址
0111B	1 问	03H	xxH	xxH
0111B	0 答	03H	xxH	xxH
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit

1.6.4 同步广播帧（04H）

CANlink 同步广播帧用于同步写寄存器操作，收到同步广播帧的节点将挂起的同步写寄存器操作执行，启动一次同步数据传输。同步广播帧格式如表 1.10 所示，该帧兼具监测器心跳广播功能。

表 1.10 同步广播帧

CAN ID （29bit）				
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0
帧标识	问答标识	管理编码	广播地址	主机地址
0111B	1 问	04H	00H	yyH
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit

1.6.5 请求配置帧（05H）

请求配置用于网络设备节点重新上电、热接入或其它设备配置信息丢失后发起的主动重新连接。该帧一般广播发送，配置器收到请求后必须对该从机发送远程帧并执行重新配置过程。请求配置如表 1.11 所示，目标地址为 0（广播命令帧）。

节点设备上电检测地址无冲突，未收到配置器远程帧将每 8 秒对网络广播请求配置。

表 1.11 请求配置命令

CAN ID （29bit）				
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0
帧标识	问答标识	管理编码	目标节点	源节点
0111B	1	05H	0H	xxH
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit

1.6.6 关闭节点（06H）

关闭 CANlink 节点通讯使其回到初始化（安全）模式，支持广播方式，帧格式如表 1.12 所示。

表 1.12 关闭节点帧

CAN ID （29bit）				
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0
帧标识	问答标识	管理编码	目标节点	源节点
0111B	1	06H	xxH	yyH
0111B	0	06H	yyH	xxH
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit

1.7 CANlink 命令帧（0x8）

命令帧使用询问、应答方式，除广播（接收站地址为 0）命令外，否则需要接收站应答。命令帧基本帧结构如表 1.13 所示。

表 1.13 命令帧基本结构

CAN ID （29bit）					4/8 字节			
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	Dbyte 2	Dbyte 3	Dbyte 4
帧标识	问答	命令编码	目标节点	源节点				
1000B	1 问	xxH	xxH	yyH	xx	xx	xx	xx
1000B	0 答	xxH	yyH	xxH	xx	xx	xx	xx
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit	16bit	16bit	16bit

帧标识：固定为“1000B”，以区分不同帧类别；

问答标识：命令与响应通过应答标识区分，命令发送“1”，响应“0”；

命令编码：命令分别参考命令说明；

目标节点：接收该命令帧节点的地址，目标地址写“0”表示广播，所有节点必须接收并处理，不允许应答；

源地址：命令发送节点地址；

数据：不同命令对应相应数据长度与含义。

1.7.1 读寄存器数据（04H）

读寄存器命令用于读取指定节点寄存器，地址与数据是 16 位宽，该命令不支持广播操作。帧格式如表 1.14 所示，寄存器地址 1 与寄存器地址 2 分别指定寄存器地址，数据 1 与数据 2 分别返回寄存器数据值。

读取一个寄存器可以只使用地址 1 与数据 1，相应数据长度为 4 字节。

表 1.14 读寄存器数据

CAN ID （29bit）					4/8 字节			
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	Dbyte 2	Dbyte 3	Dbyte 4
帧标识	问答	命令编码	目标节点	源节点				
1000B	1 问	04H	xxH	yyH	1	寄存器地址 1	1	寄存器地址 2
1000B	0 答	04H	yyH	xxH	数据 1	寄存器地址 1	数据 2	寄存器地址 2
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit	16bit	16bit	16bit

例如：源节点地址“1”、目标节点地址“3”，读取目标节点寄存器 100（5000）与寄存器 101（3323），命令帧与响应帧如表 1.15 所示。

表 1.15 读寄存器命令举例

CAN ID （29bit）					4/8 字节			
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	Dbyte 2	Dbyte 3	Dbyte 4
帧标识	问答	命令编码	目标节点	源节点				
1000B	1 问	04H	3H	1H	1	64H	1	65H
1000B	0 答	04H	1H	3H	1388H	64H	0CFBH	65H

1.7.2 写寄存器数据（05H）

写寄存器数据命令用于写指定节点寄存器，地址与数据为 16 位宽，该命令支持广播操作。帧格式如表 1.16 所示，寄存器地址 1 与寄存器地址 2 分别指定写寄存器的地址，数据 1 与数据 2 写入数据值。

写一个寄存器可以只使用地址 1 与数据 1，相应数据长度为 4 字节。

表 1.16 写寄存器数据

CAN ID （29bit）					4/8 字节			
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	Dbyte 2	Dbyte 3	Dbyte 4
帧标识	问答	命令编码	目标节点	源节点				
1000B	1 问	05H	xxH	yyH	数据 1	寄存器地址 1	数据 2	寄存器地址 2
1000B	0 答	05H	yyH	xxH				
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit	16bit	16bit	16bit

例如：源节点地址“1”、目标节点地址“3”，写目标节点寄存器 100（5000）与寄存器 101（3323），命令帧与响应帧如表 1.17 所示。

表 1.17 写寄存器命令举例

CAN ID （29bit）					4/8 字节			
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	Dbyte 2	Dbyte 3	Dbyte 4
帧标识	问答	命令编码	目标节点	源节点				
1000B	1 问	05H	3H	1H	1388H	64H	CFBH	65H
1000B	0 答	05H	1H	3H				

1.7.3 读设备信息（06H）

读设备信息命令用于获取目标节点设备信息，电子标签对象索引方式读取，命令不支持广播操作。读节点设备信息命令如表 1.18 所示，设备信息数据详细说明请电子标签专用说明文档。

表 1.18 读设备信息命令

CAN ID （29bit）					2/8 字节			
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	Dbyte 2	Dbyte 3	Dbyte 4
帧标识	问答标识	命令编码	目标节点	源节点				
1000B	1	06H	xxH	yyH	标签对象号			
1000B	0	06H	yyH	xxH	电子标签			
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit	16bit	16bit	16bit

1.7.4 读设备状态（故障）（07H）XXX

读设备状态命令用于查询节点当前运行状态或故障状态，该命令格式如表 1.19 所示。

表 1.19 读设备状态命令

CAN ID （29bit）					4 字节
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Qbyte1
帧标识	问答标识	命令编码	目标节点	源节点	
1000B	1	07H	xxH	yyH	
1000B	0	07H	yyH	xxH	设备状态（故障）
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	32bit

设备状态（故障）状态如表 1.20 所示，暂只对 bit3~0 与 bit4~7 有定义，其它位保留填“0”。

表 1.20 设备状态表

状态码	名称	说明
xxxxxxx0H	空闲	设备上电完成，空闲，处于离线状态
xxxxxxx1H	连接	设备已经连接，收到主机远程帧（心跳执行）
xxxxxxx2H	运行	设备运行中，配置已经开始执行，数据传输中
xxxxxx0xH	正常	设备无故障
xxxxxx1xH	超时	主机心跳超时
xxxxxx2xH	保留	

1.7.5 读 32 位寄存器数据（14H）

读 32 位寄存器命令用于读取指定节点 32 位寄存器，地址与数据是 32 位宽，该命令不支持广播操作。帧格式如表 1.21 所示，地址、数据同为 32 位宽度，具备 32 位寻址空间。

表 1.21 读 32 位寄存器

CAN ID （29bit）					0/8 字节	
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Qbyte1	Qbyte2
帧标识	问答标识	命令编码	目标节点	源节点		
1000B	1 问	14H	xxH	yyH	地址	
1000B	0 答	14H	yyH	xxH	地址	数据
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	32bit	32bit

例如：源节点地址“1”、目标节点地址“3”，读取目标节点寄存器 0x12345678（0x87654321）命令帧与响应帧如表 1.22 所示。

表 1.22 读 32 位寄存器命令举例

CAN ID （29bit）					4/8 字节	
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Qbyte1	Qbyte2
帧标识	问答标识	命令编码	目标节点	源节点		
1000B	1 问	14H	3H	1H	0x12345678	
1000B	0 答	14H	1H	3H	0x12345678	0x87654321

1.7.6 写 32 位寄存器数据（15H）

写寄存器数据命令用于写指定节点寄存器，地址与数据为 32 位宽，该命令支持广播操作。帧格式如表 1.23 所示。

表 1.23 写 32 位寄存器数据

CAN ID （29bit）					4/8 字节	
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Qbyte1	Qbyte2
帧标识	问答标识	命令编码	目标节点	源节点		
1000B	1 问	15H	xxH	yyH	寄存器地址	数据
1000B	0 答	15H	yyH	xxH		
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	32bit	32bit

例如：源节点地址“1”、目标节点地址“3”，目标节点寄存器地址 0x12345678 为 0x87654321，命令帧与响应帧如表 1.24 所示。

表 1.24 写 32 位寄存器命令举例

CAN ID （29bit）					4/8 字节	
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Qbyte1	Qbyte2
帧标识	问答标识	命令编码	目标节点	源节点		
1000B	1 问	15H	3H	1H	0x12345678	0x87654321
1000B	0 答	15H	1H	3H	0x12345678	0x87654321

1.7.7 同步写寄存器（21H）

同步写寄存器与写寄存器命令帧格式、功能相同，但该命令执行后写操作不会马上生效，必须收到同步广播帧才执行真正写操作。同步写寄存器命令帧结构如表 1.25 所示。

表 1.25 同步写寄存器

CAN ID （29bit）					4/8 字节			
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	Dbyte 2	Dbyte 3	Dbyte 4
帧标识	问答	命令编码	目标节点	源节点				
1000B	1 问	21H	xxH	yyH	数据 1	寄存器地址 1	数据 2	寄存器地址 2
1000B	0 答	21H	yyH	xxH	数据 1	寄存器地址 1	数据 2	寄存器地址 2
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit	16bit	16bit	16bit

节点最多能记录 8 个寄存器同步写操作，收到同步广播命令帧后执行实际写操作；未收到同步广播前的超过 8 个寄存器写覆盖最后一次

1.7.8 命令异常响应帧（ffH）

命令帧执行出现异常，命令应答统一使用命令异常响应帧。异常响应帧结构如表 1.26 所示，命令编码是“FF”，问答标志 0，数据长度固定 2 字节返回异常代码。

表 1.26 命令错误响应帧

CAN ID （29bit）					2 字节	
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	
帧标识	问答标识	命令编码	目标地址	源站号		
1000B	0	ffH	yyH	xxH	异常代码	
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit	

异常代码说明如表 1.27 所示。

表 1.27 异常说明

异常码	异常名称	异常说明
1	非法命令码	命令编码不是命令帧目前现有编码
2	地址异常	寄存器地址不存在或不允许访问
3	数据异常	数据值不在允许范围内
4	操作无效	当前状态下该操作不可达或不允许
5	保留	

1.8 CANlink 配置帧（0xA）

配置帧是管理配置信息的帧集合使用与命令帧相同的方式执行。在运行模式下不响应配置帧。

1.8.1 删除配置（01H）

用于删除指定节点 CANlink 配置信息，收到该配置命令节点清空所有配置。删除配置帧结构如表 1.4 所示，无数据。

表 1.28 删除配置

CAN ID （29bit）				
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0
帧标识	问答标识	配置编码	目标节点	源节点
1010B	1 问	01H	xxH	yyH
1010B	0 答	01H	yyH	xxH
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit

1.8.2 读配置信息（03H）

读 CANlink 配置信息命令不支持广播操作（目标地址“0”）。“Dbyte1”指定配置信息索引编号，节点支持最大配置数由设备决定。配置数最小值是“0”（不支持配置）最大“128”，编号 0~127。

收到该命令的节点按配置索引编号响应配置信息，帧结构如表 1.29 所示。配置信息详细说明参考数据传输配置。

表 1.29 读配置信息

CAN ID （29bit）					4/8 字节			
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	Dbyte 2	Dbyte 3	Dbyte 4
帧标识	问答标识	配置编码	目标节点	源节点				
1010B	1 问	03H	xxH	yyH	配置编号			
1010B	0 答	03H	yyH	xxH	CANlink 配置信息			
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit	16bit	16bit	16bit

1.8.3 数据帧接收配置（10H）

用于指定目标节点接收哪些节点发出的点对多数据。节点最多可以接收点对多数据帧的节点数为 8，节点地址 1 个字节宽度指定有效节点地址“0”无效（默认值 0）。数据接收配置帧格式如表 1.30 所示。

表 1.30 数据帧接收配置

CAN ID （29bit）					4/8 字节							
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	byte1	byte 2	byte 3			byte 6	byte 7	byte 8
帧标识	问答	配置编码	目标节点	源节点	4/8 个节点地址							
1010B	1	10H	xxH	yyH	xx	xx	xx			xx	xx	xx
1010B	0	10H	yyH	xxH								
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	8bit	8bit	8bit			8bit	8bit	8bit

- 节点地址：指定目标节点接收该地址节点发出的点对多数据帧。

1.8.4 数据传输配置（8xH）

数据传输配置帧用于配置节点对点、点对多数据帧传输规则，是 CANlink 协议配置的核心。配置帧格式如表 1.31 所示每条配置长度是 8 字节。

表 1.31 配置帧

CAN ID （29bit）					8 字节数据				
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	byte1	byte 2	Dbyte 2	Dbyte 3	Dbyte 4
帧标识	问答标识	配置编码	目标地址	配置器地址					
1010B	1 问	8xH	xxH	yyH	配置类型	寄存器长度	源寄存器地址	目标寄存器地址	传输类型
1010B	0 答	8xH	yyH	xxH					
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	8bit	8bit	16bit	16bit	16bit

1. 命令编码

- 命令编码最高位固定“1”，低 7 位 0~127 表示 128 条配置索引。

2. 配置类型（节点）

- “0”表示该条配置为空，可通过配置“0”清除该条配置；
- “1~245”其它节点地址表示点对点数据帧传输目标节点；本节点地址表示点对多数据传输；
- 其它保留；

3. 寄存器长度

当条配置需要发送的数据寄存器数，最大长度是 4 个；

4. 源寄存器地址

数据帧发送源节点寄存器起始地址；

5. 目标寄存地址

数据帧接收节点寄存器起始地址；

6. 传输类型

定时传输：bit15 “0”定时传输，传输间隔时间低 15 位“1~30’000”以 ms 为单位数据帧传输的间隔时间；

事件触发：bit15 “1”事件方式触发（源寄存器数据改变，仅判断该寄存器），最小传输间隔时间低 15 位“1~30’000”以 ms 为单位；源寄存器改变且超过最小传输间隔触发数据帧传输。

同步传输：“0xFFFF”同步触发，收到同步帧触发传输；

其它数据保留。

CANlink 配置运行从 0~127 索引执行，遇到第 1 条空配置判定配置结束。

1.8.5 配置异常响应（7fH）

配置帧执行异常使用异常响应帧，配置异常响应帧如表 1.32 所示配置编码“7FH”。

表 1.32 配置异常响应帧

CAN ID (29bit)					2 字节
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte1
帧标识	问答标识	配置编码	主机地址	源站号	异常代码
1010B	0	7FH	yyH	xxH	xxxxH
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit

异常代码如表 1.33 所示。

表 1.33 配置帧出错代码

异常代码	异常代码含义
0	操作正确
1	保留
2	配置索引出错，配置索引超过节点支持最大值
3	配置信息出错，节点不允许该配置或信息无效
4	

1.9 CANlink 数据帧（0xC）

CANlink 数据帧是用于 CANlink 设备间的点对点、点对多高速数据传输与共享。数据帧的传输规则由 CANlink 配置帧设定。

主机使用配置帧完成所有站点配置，并发送配置启动命令帧，收到配置启动命令的站点按配置规则使用数据帧自主进行多机数据交互。数据帧包含点对点数据帧与点对多两种数据帧，分别应对点对点数据传送与点对多同步数据共享。数据帧格式如表 1.34 所示。

表 1.34 数据帧

CAN ID (29bit)					4/8 字节数据			
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1	Dbyte 2	Dbyte 3	Dbyte 4
帧标识	问答标识	寄存器地址（高字节）	目标节点	寄存器地址（低字节）	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4
1100B	1/0	xxH	xxH	xxH	xx	xx	xx	xx
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit	16bit	16bit	16bit

1. 问答标识：

- “0”表示点对点数据帧；
- “1”表示点对多数据帧；

（防止点对点数据帧与点对多数据帧冲突，指定目标的点对点被配置节点当作点对多数据帧接收）

2. 寄存器地址：

高、低字节合并 16 位目标寄存器地址。

3. 目标节点：

- 点对点数据帧

指定数据帧接收站地址，数据帧不广播（地址不允许 0）；

● 点对多数数据帧

填充本站地址指定站点检测接收该站数据帧，实现一对多同步数据传输；

4. 数据：

1 个数据帧可以传输 1~4 个寄存器数据；

1.10 CANlink 心跳帧（0xE）

1.10.1 监测心跳帧（01H）

监测心跳帧由监测器广播模式发出，用于节点监测自身网络连接状态，心跳时间由监测器在远程帧中设定给节点。节点收到监测心跳广播对内部超时计数器清零，当节点在超时时间内未收到监测心跳广播内部计数器溢出报出监测器超时。监测心跳广播帧结构如表 1.35 所示。心跳超时会触发安全处理，安全处理函数由应用层实现。

表 1.35 监测器心跳广播帧

CAN ID （29bit）				
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0
帧标识	问答标识	心跳编码	广播地址	监测器地址
1110B	1 问	01H	00H	yyH
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit

1.10.2 节点心跳（02H）

节点心跳帧由节点发送监测器接收，用于监测器监测节点连接状态。节点心跳帧结构如表 1.36 所示。

表 1.36 节点心跳帧

CAN ID （29bit）					2 字节
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Dbyte 1
帧标识	问答标识	心跳编码	监测器地址	节点地址	节点状态
1110B	1 问	02H	xxH	yyH	xx
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	16bit

节点状态说明如表 1.37 所示以位域表示节点设备主要状态。

表 1.37 节点状态标识

位域	说明
bit0	故障标识，“1”节点设备故障、“0”无故障
bit1	运行标识，“1”运行、“0”停机
bit2	保留
...	保留
bit15	保留

1.10.3 超时处理

CANlink 节点报监测超时设备节点标识超时错误，并通过指示灯直观显示，协议未对超时处理作规定，请要根据需求自行设计。

1.11 CANlink 协议软件底层接口

1. 为减少软件处理开销，CANlink 协议建议使用 CAN 控制器硬件验收滤波功能，底层硬件驱动层需要接收帧的地址如下，支持动态度修改：

- 目标为本节点地址
- 广播地址“0”
- 数据帧指定接收地址 0~8 个（C2000 中该部分由软件实现）

附录A

1. V3.00 初始完成草稿版本
2. V3.01 修复数据帧点对点，点对多引起问题。
3. V3.02 修改电子标签定义
4. V3.05 评审后修改定义 节点、监测器、配置器；增加 100kbps 与 800kbps；点对多最大可以接收 8 个；
5. V3.08 增加管理帧，增加 32 位寄存器读/写命令；普通读写寄存器命令只支持一个寄存器；
6. V3.09 修改数据结构方式，主要体现在表 1.2，及命令读写寄存器区；
7. V3.10 增加表 1.3，各模式下支持的帧类型
8. V3.11 修改帧编码说明文字，更新命令帧异常响应码，增加节点心跳状态返回功能。
9. V3.12 删除不使用的命令编码等
10. V3.13 增加文件数据操作功能，新增关闭节点管理帧
11. V3.14 修改数据帧传输类型数据定义，增加远程帧错误节点不响应规定，增加规定心跳<20'000ms

A.2 文件管理帧（0xF）

文件管理帧优先级最低，帧 ID 是 0xF 保证文件传输不影响 CANlink 总线正常通讯功能。

A.2.1 读文件块

用于读取指定节点文件数据帧格式如表 1.38 所示。编码最高位是“1”，数据指定文件地址与块长度（字节单位）。长度最大值是 1024 字节。

表 1.38 读文件块

CAN ID （29bit）					8 字节	
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	Qbyte 1	Qbyte 2
帧标识	问答标识	编码	目标节点	源节点	文件地址	块长度
1111B	1	81H	xxH	ffH	xxxxH	yyH
1111B	0	81H	xxH	ffH		
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	32bit	32bit

A.2.2 文件数据帧

文件数据帧数据区长度 8 字节，块末不够 8 字节填“0”，索引号从 0~127 顺序累加，帧结构如表 1.39 所示。

表 1.39 文件数据帧

CAN ID （29bit）					8 字节		
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	byte1	...	byte 8
帧标识	问答	数据	目标节点	源节点	8 字节数据		

		索引号					
1111B	0	0~7FH	xxH	yyH			
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	8bit		8bit

A.2.3 读块结束帧

标识当前数据块传输结束，帧结构如表 1.39 所示。

表 1.40 读块结束

CAN ID (29bit)					0 字节	
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0		
帧标识	问答标识	编码	目标节点	源节点		
1111B	0	82H	xxH	yyH		
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit		

A.2.4 文件数据帧错误号

读取未收到数据帧索引号列表，帧结构如所示。

表 1.41 数据帧出错

CAN ID (29bit)					8 字节		
bit28~25	bit24	Bit23~16	bt15~8	bit7~0	byte1	...	byte 8
帧标识	问答	编码	目标节点	源节点	索引号列表		
1111B	1	83H	xxH	yyH			
4bit	1bit	8bit	8bit	8bit	8bit		8bit